

校园互助服务平台需求规格说明书（SRS）

（符合 IEEE 830 标准）

1. 引言（Introduction）

1.1 目的（Purpose）

本文档定义校园互助服务平台的功能需求与非功能需求，为系统开发、测试与验收提供依据。

1.2 范围（Scope）

本平台面向大学生用户，支持以下互助服务：

- 快递代取
- 学习辅导
- 二手交易
- 组队匹配

系统目标：

- 提供便捷的校园互助服务
- 提升资源利用效率
- 构建用户信用体系

1.3 定义（Definitions）

术语	含义
用户	注册并使用平台的学生
发布者	发布任务的用户
接单者	接受任务的用户
订单	一次互助行为记录
信用评分	用户信誉指标

1.4 参考文献（References）

- IEEE 830 软件需求规格说明标准

2. 总体描述（Overall Description）

2.1 产品视角（Product Perspective）

本系统为独立Web/移动平台，包括：

- 前端（Web/App）
- 后端（API服务）
- 数据库系统

2.2 用户特征（User Characteristics）

用户类型	特征
普通学生	发布/接单
活跃用户	高频使用
管理员	管理系统

2.3 运行环境（Operating Environment）

- Web浏览器（Chrome、Safari）
- iOS / Android
- Linux服务器

2.4 约束（Constraints）

- 必须支持校园身份认证
- 数据需符合隐私保护要求
- 支持高并发访问

2.5 假设（Assumptions）

- 用户具备基本互联网操作能力
- 校园网络环境稳定

3. 具体需求（Specific Requirements）

3.1 功能需求（Functional Requirements）

3.1.1 用户管理模块

编号	描述	优先级	来源
FR-1	用户可以注册账号	高	[AI生成]
FR-2	用户可以登录系统	高	[AI生成]
FR-3	用户可以修改个人信息	中	[AI生成]
FR-4	用户可以查看信用评级	中	[人工补充]

3.1.2 任务发布模块

编号	描述	优先级	来源
FR-5	用户可以发布互助任务	高	[AI生成]
FR-6	支持多类型任务（快递/辅导/组队等）	高	[AI生成]
FR-7	用户可以编辑或删除任务	中	[AI生成]

3.1.3 接单模块

编号	描述	优先级	来源
FR-8	用户可以浏览任务列表	高	[AI生成]
FR-9	用户可以搜索任务	高	[AI生成]
FR-10	用户可以申请接单	高	[AI生成]
FR-11	发布者可以选择接单者	高	[人工补充]

3.1.4 订单管理模块

编号	描述	优先级	来源
FR-12	系统生成订单	高	[AI生成]
FR-13	用户可以查看订单状态	高	[AI生成]
FR-14	用户可以标记任务完成	高	[AI生成]
FR-15	用户可以取消订单	中	[人工补充]

3.1.5 评价系统

编号	描述	优先级	来源
FR-16	用户可以评价对方	高	[AI生成]
FR-17	系统计算信用评分	高	[AI生成+人工修改]

3.1.6 二手交易模块

编号	描述	优先级	来源
FR-18	用户可以发布二手商品	中	[AI生成]
FR-19	用户可以浏览商品	中	[AI生成]
FR-20	用户可以购买商品	中	[AI生成]

3.1.7 组队模块

编号	描述	优先级	来源
FR-21	用户可以发布组队信息	中	[AI生成]
FR-22	用户可以加入组队	中	[AI生成]

3.1.8 消息通知模块

编号	描述	优先级	来源
FR-23	系统发送通知（接单/完成等）	中	[AI生成]
FR-24	用户可以查看消息	中	[AI生成]

3.1.9 管理员模块

编号	描述	优先级	来源
FR-25	管理员审核内容	高	[人工补充]
FR-26	管理员封禁用户	高	[人工补充]

3.2 非功能需求（Non-functional Requirements）

3.2.1 性能

- 支持 ≥1000 并发用户
- 响应时间 ≤2秒

3.2.2 安全性

- 使用 HTTPS 加密通信
- 数据加密存储
- 防止SQL注入

3.2.3 可用性

- 操作流程简单
- UI清晰

3.2.4 可维护性

- 模块化设计
- 提供API文档

3.2.5 可扩展性

- 支持AI推荐

- 支持功能扩展
-

3.3 外部接口需求

3.3.1 用户接口

- Web界面
- 移动端界面

3.3.2 软件接口

- 支付接口（微信/支付宝）
 - 消息推送接口
-

4. 用例模型（Use Case Model）

4.1 角色

- 学生
- 管理员

4.2 核心用例

- 注册/登录
 - 发布任务
 - 接单
 - 完成任务
 - 评价
-

4.3 详细用例

UC-01 发布任务

前置条件： 用户已登录

基本流程：

1. 输入任务信息
2. 点击发布
3. 系统保存任务

异常流：

- 信息为空 → 提示错误

后置条件： 任务成功发布

5. 需求追踪矩阵（Traceability Matrix）

需求编号	用例
FR-5	发布任务
FR-10	接单
FR-14	完成任务
FR-16	评价

6. 数据需求（Data Requirements）

用户表

- user_id
- name
- credit_score

任务表

- task_id
- title
- price

订单表

- order_id
 - status
-

7. 未来扩展（Future Enhancements）

- AI智能推荐
- 地图定位
- 校园积分系统